

# EE202-17 - 数字电路

## 绪论、数码和码制

理论课教师：曾奕

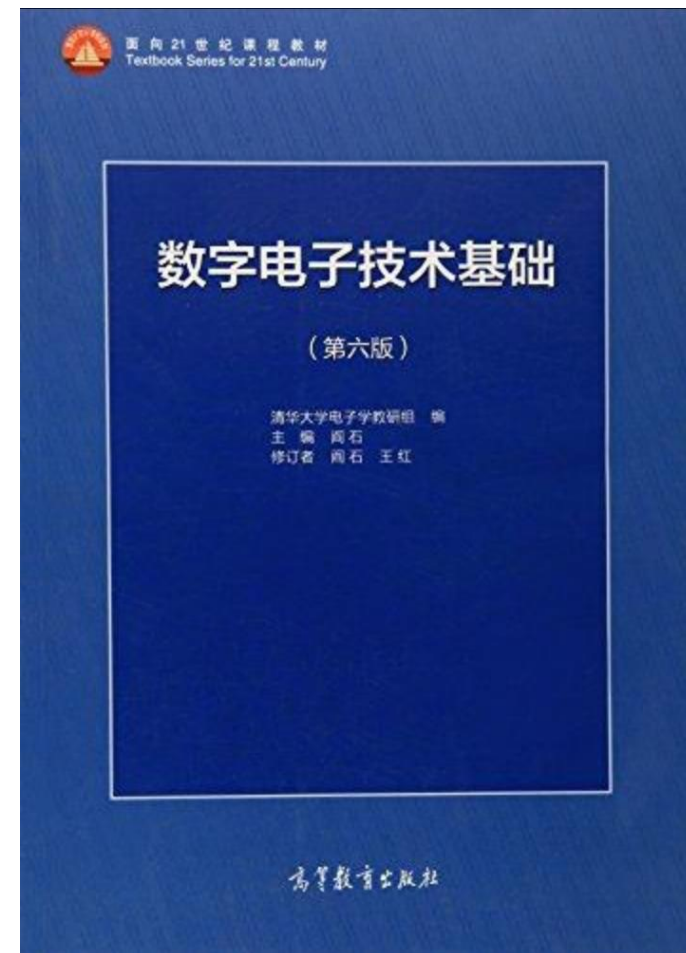
---

工学院南楼236

[zengyi@sustech.edu.cn](mailto:zengyi@sustech.edu.cn)



- **教材:**《数字电子技术基础（第六版）》（或第五版）
- **助教:** 曹国群、骆俊杰
- **上课时间:** 1-16周, 星期一第5-6节 一教405  
1-15单周, 星期三第5-6节 一教405
- **成绩构成:** 平时作业 20%  
两次随堂Quiz 20% （时间待定）  
期中考试 20%  
期末考试 40%



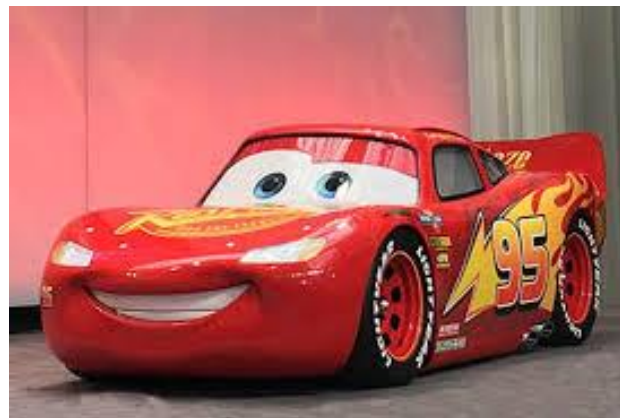
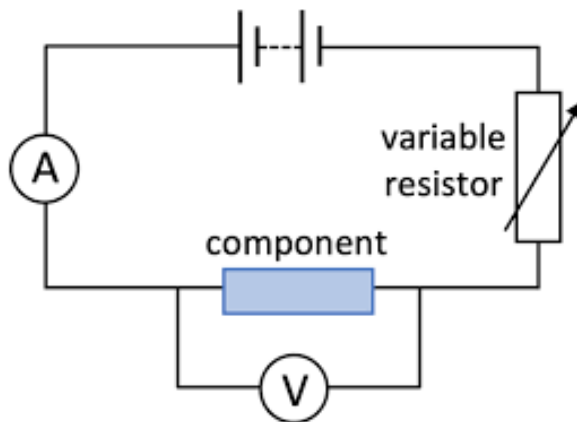


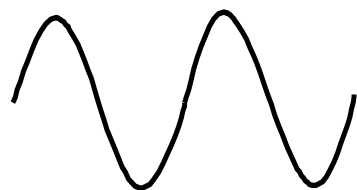
# 绪论

- **数字量**：物理量的变化在时间上和数量上都是**离散**的，且其数值的大小和每次的增减变化为某一个最小数量的整数倍，小于这个最小数量单位则无意义。
- **模拟量**：物理量的变化在时间上或数值上是**连续**的。连续变化过程中任何取值都有物理意义。
- **数字信号/模拟信号**：用以表示数字/模拟量的信号。
- **数字电路/模拟电路**：工作在数字/模拟信号下的电子电路。

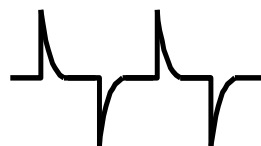
- 温度
- 高度/宽度/厚度
- 电流电压
- 车辆

.....





正弦波

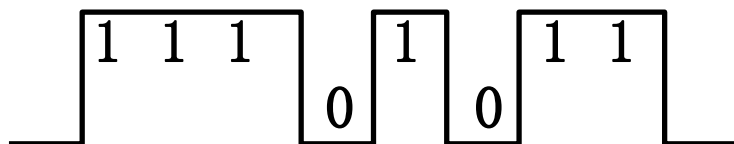


尖脉冲

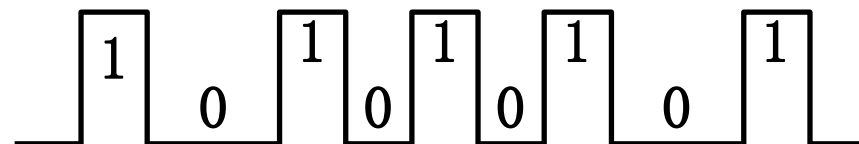


锯齿冲

几种模拟信号波形

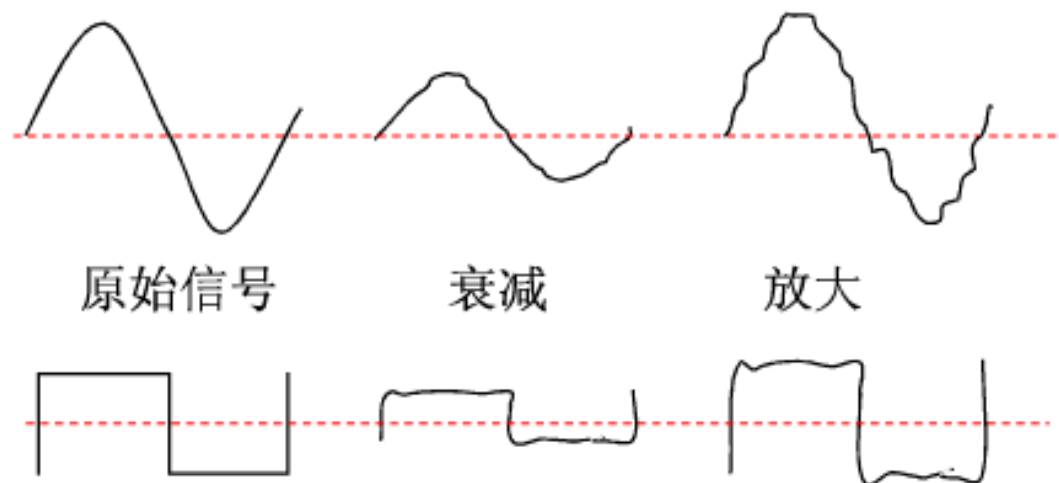


电平型数字信号



脉冲型数字信号

几种数字信号波形



**模拟信号：**传输过程中各类因素干扰，导致失真

**数字信号：**抗干扰能力强

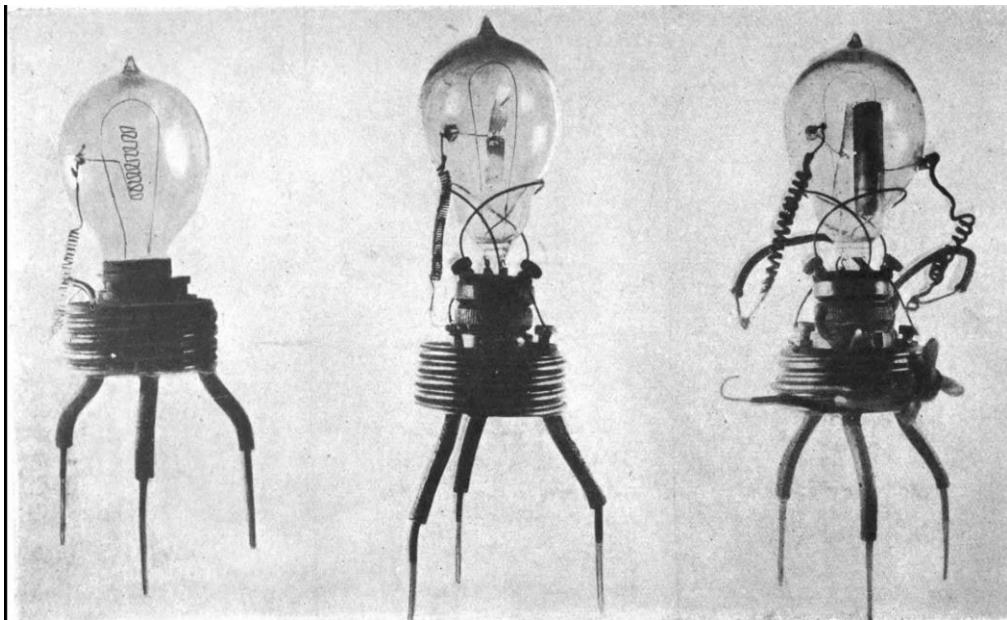
结果可再现性-稳定可靠，精度更高

易于设计，灵活性和功能性高

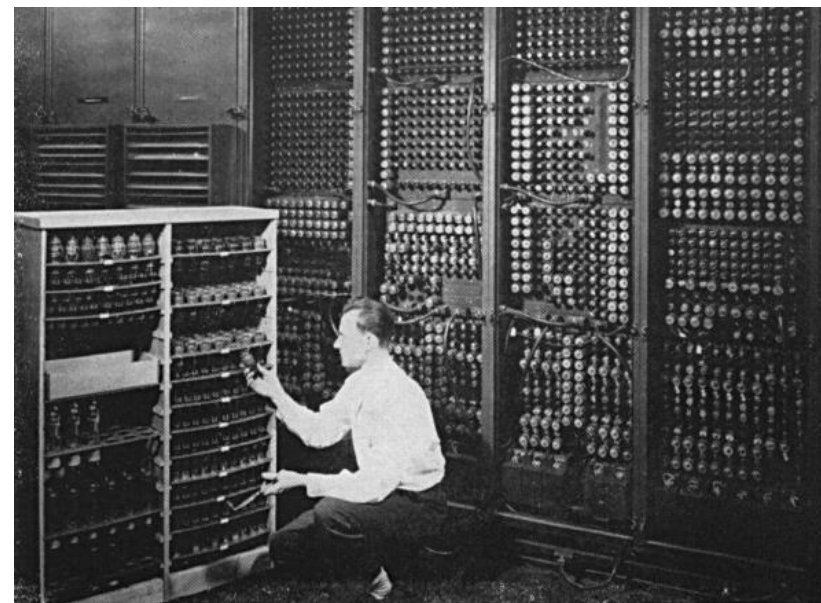
可编程性（HDL硬件描述语言）



**1904年，发明真空二极管。后逐渐发展为真空（三极）管（又称电子管）。**



1904年发明的首个真空二极管



首个以真空管为基础的电子计算机  
使用17468个真空管，功耗150kW

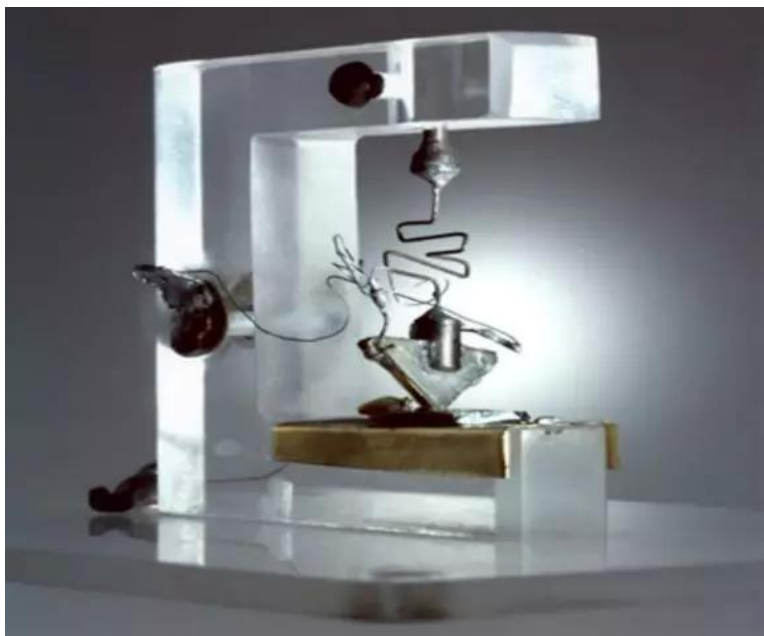
制作困难、体积大、耗能高且使用寿命短

真空管

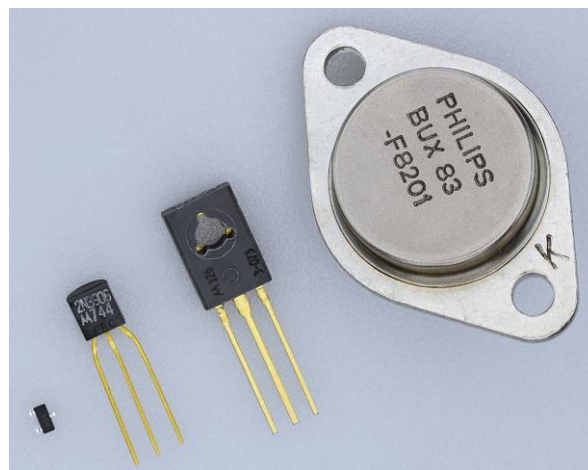




**1947年**，第一个基于锗半导体的具有放大功能的点接触式**晶体管**在贝尔实验室面世，标志着现代半导体产业的诞生和信息时代正式开启。



首个点触式锗晶体管  
获1956年诺贝尔物理学奖  
“20世纪最伟大的发明”



现代封装后的晶体管

Tripath Technology 的 TA2020  
音频放大器 (1998)

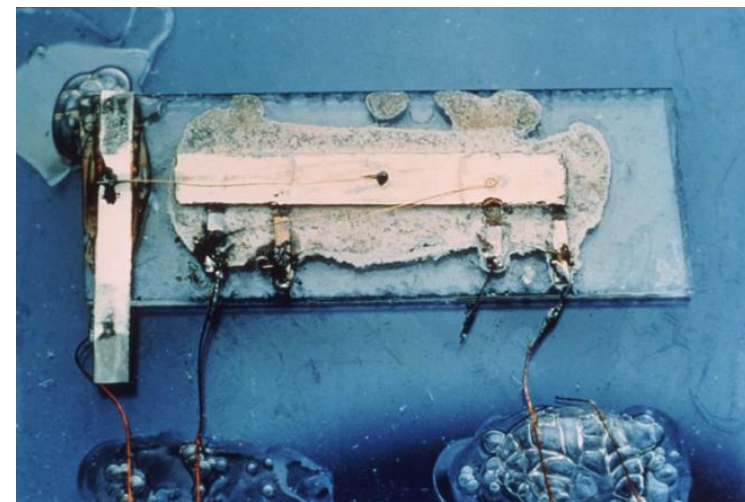


寿命长，功耗小，响应速度快，稳定可靠，体积小

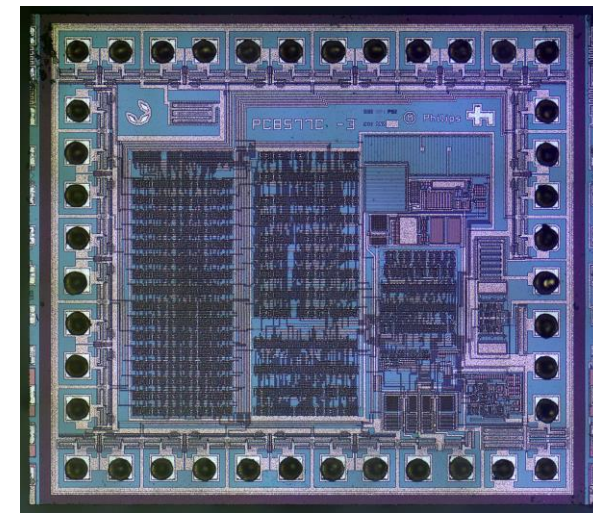
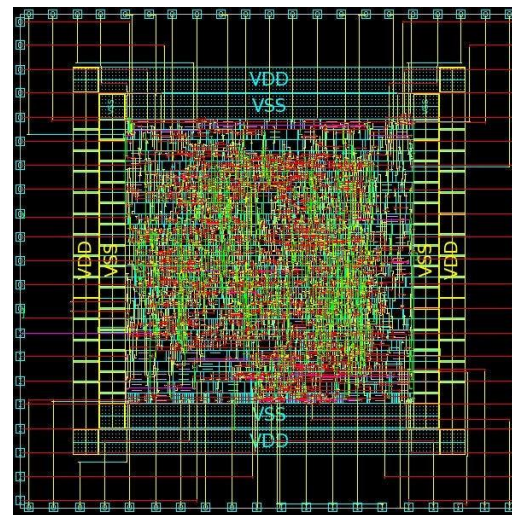
1958年，发明集成电路（Integrated Circuits, ICs）。

至此到20实际80年代，IC逐渐发展到大规模和超大规模集成电路。

| Name | Signification                        | Year | Transistors number  | Logic gates number |
|------|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| SSI  | <i>small-scale integration</i>       | 1964 | 1 to 10             | 1 to 12            |
| MSI  | <i>medium-scale integration</i>      | 1968 | 10 to 500           | 13 to 99           |
| LSI  | <i>large-scale integration</i>       | 1971 | 500 to 20 000       | 100 to 9999        |
| VLSI | <i>very large-scale integration</i>  | 1980 | 20 000 to 1 000 000 | 10 000 to 99 999   |
| ULSI | <i>ultra-large-scale integration</i> | 1984 | 1 000 000 and more  | 100 000 and more   |

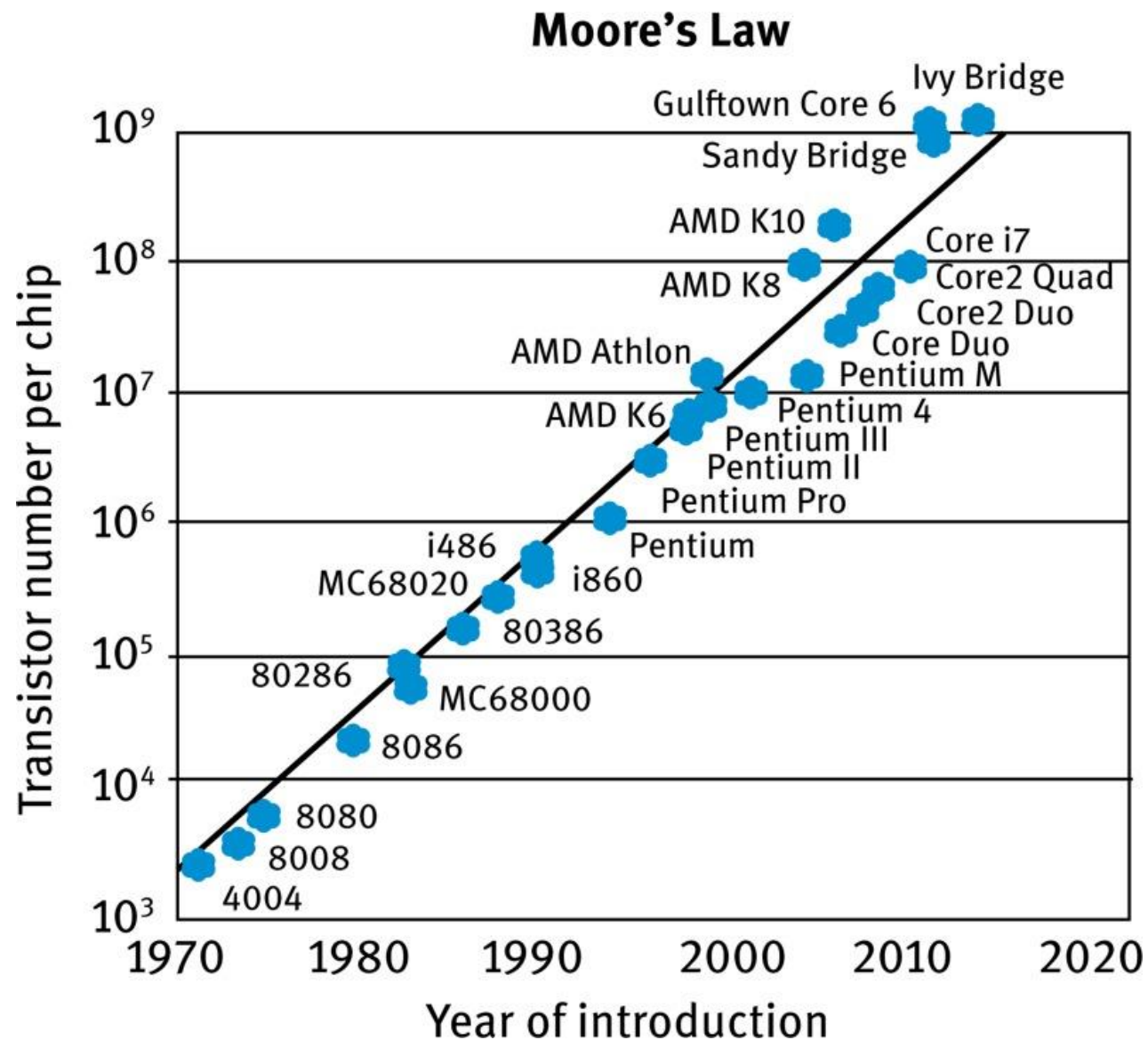


首个IC



IC芯片版图与显微镜下照片

**摩尔定律 (Moore's Law) :**  
集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月到24个月便会增加一倍。换言之,处理器的性能大约每两年翻一倍,同时价格下降为之前的一半。





World's technological capacity to store information  
in analog & digital format (compressed MB)



Hilbert, M., & López, P. (2011). The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information. *Science*, 332(6025), 60–65. [www.martinhilbert.net/worldinfocapacity.html](http://www.martinhilbert.net/worldinfocapacity.html)

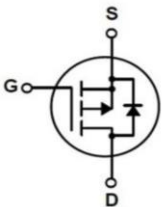
## 数字电子电路的优势：

- 抗干扰能力强：输入输出之间的0/1逻辑关系
- 功耗低：工作于开关状态，即交替工作于饱和与截止状态。
- 可复用性。
- 逻辑设计简单。
- 通用性强，可编程化。



# 从晶体管到数字电路

## MOSFET



晶体管

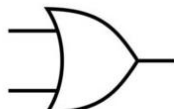
## LOGIC GATE SYMBOLS



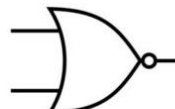
AND



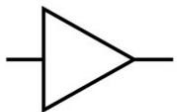
NAND



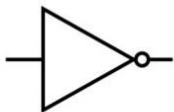
OR



NOR



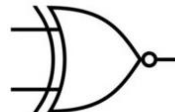
BUFFER



NOT

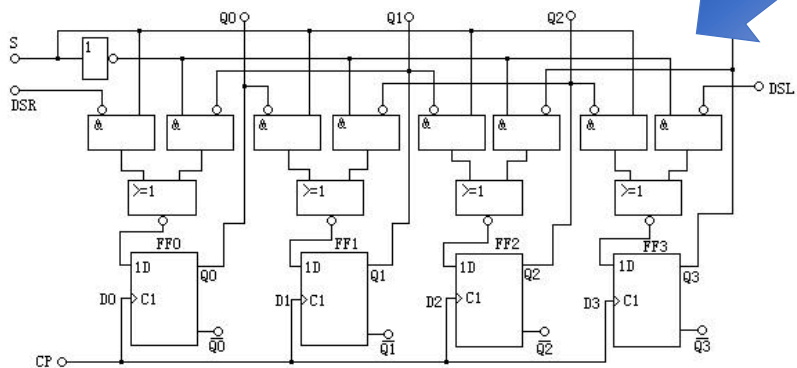


XOR



XNOR

逻辑门



双向移位寄存器

功能单元



# 数制和码制



**数制：**就是数的表示方法，把多位数码中每一位的构成方法以及按从低位到高位  
进位规则称为进位计数制，简称数制。

最常用的是十进制，除此之外在数字电路和计算机中常用的是二进制、八进制和十六进制。

一个数码的进制表示，可用下标，如：

- 二进制：  $(N)_2$  或  $(N)_B$
- 十进制：  $(N)_{10}$  或  $(N)_D$
- 八进制：  $(N)_8$  或  $(N)_O$
- 十六进制：  $(N)_{16}$  或  $(N)_H$

若用 $N$ 表示任意进制（称为 $N$ 进制）的基数，则展成十进制数的为：

$$\begin{aligned}(D)_N &= k_{n-1}k_{n-2}\cdots k_0k_{-1}\cdots k_{-m} \\ &= k_{n-1} \times N^{n-1} + \cdots + k_0 \times N^0 + k_{-1} \times N^{-1} + \cdots + k_{-m} \times N^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times N^i\end{aligned}$$

如 $N = 10$ 为十进制， $N = 2$ 为二进制， $N = 8$ 为八进制， $N = 16$ 为十六进制。其中 $N$ 为**基数**， $k_i$ 为第 $i$ 位的**系数**， $N^i$ 表示第 $i$ 位的**权值**。

**十进制：**逢10进1。任意一个 $n$ 位整数、 $m$ 位小数的十进制可表示为：

$$(D)_{10} = k_{n-1}k_{n-2} \cdots k_0k_{-1} \cdots k_{-m} \\ = k_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + k_0 \times 10^0 + k_{-1} \times 10^{-1} + \cdots + k_{-m} \times 10^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times 10^i$$

$n$ 、 $m$  - 为正整数， $n$ 为整数部分的位数， $m$ 为小数部分的位数

$k_i$  - 称为数制的**系数**，表示第 $i$ 位的系数，十进制 $k_i$ 的取值为0 ~ 9十个数， $i$ 取值从 $(n - 1) \sim 0$ 的所有正整数到 $-1 \sim -m$ 的所有负整数

$10^i$  - 表示第 $i$ 位的**权值**，10为基数，即采用数码的个数

十进制示例:  $n$ 位整数、 $m$ 位小数

$$(249.56)_{10} = 2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 9 \times 10^0 \\ + 5 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

其中  $n = 3$ ,  $m = 2$

$$(17.25)_{10} = 1 \times 10^1 + 7 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

其中  $n = 2$ ,  $m = 2$

$$(8983.23)_{10} = 8 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 3 \times 10^0 \\ + 2 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2}$$

其中  $n = 4$ ,  $m = 2$

**二进制：**逢2进1。任意一个 $n$ 位整数、 $m$ 位小数的二进制数可表示为：

$$\begin{aligned}(D)_2 &= k_{n-1}k_{n-2}\cdots k_0k_{-1}\cdots k_{-m} \\ &= k_{n-1} \times 2^{n-1} + \cdots + k_0 \times 2^0 + k_{-1} \times 2^{-1} + \cdots + k_{-m} \times 2^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times 2^i\end{aligned}$$

$n$ 、 $m$  - 为正整数

$2^i$  - 为二进制的权，基数为2

$k_i$  - 取值只有两个数码：0和1

请写出  $(11011.101)_2$  的10进制表达式

$$\begin{aligned}(11011.101)_2 &= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &\quad + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = (27.625)_{10}\end{aligned}$$



**八进制：**逢8进1。任意一个 $n$ 位整数、 $m$ 位小数的八进制数可表示为：

$$(N)_8 = k_{n-1}k_{n-2} \cdots k_0k_{-1} \cdots k_{-m} \\ = k_{n-1} \times 8^{n-1} + \cdots + k_0 \times 8^0 + k_{-1} \times 8^{-1} + \cdots + k_{-m} \times 8^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times 8^i$$

$n$ 、 $m$  - 为正整数

$8^i$  - 为八进制的权，基数为8

$k_i$  - 取值有8个数码：0 ~ 7

请写出  $(13.74)_8$  的10进制表达式

$$(13.74)_8 = 1 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 7 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} = (11.9375)_{10}$$

**十六进制：**逢16进1。任意一个 $n$ 位整数、 $m$ 位小数的十六进制数可表示为：

$$(N)_{16} = k_{n-1}k_{n-2} \cdots k_0k_{-1} \cdots k_{-m} \\ = k_{n-1} \times 16^{n-1} + \cdots + k_0 \times 16^0 + k_{-1} \times 16^{-1} + \cdots + k_{-m} \times 16^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times 16^i$$

$n$ 、 $m$  - 为正整数

$16^i$  - 为十六进制的权，基数为16

$k_i$  - 取值有16个数码：0~9、A(10)、B(11)、C(12)、D(13)、E(14)、F(15)

请写出  $(2AF.CE)_{16}$  的10进制表达式

$$(2AF.CE)_{16} = 2 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 15 \times 16^0 + 12 \times 16^{-1} + 14 \times 16^{-2}$$

$$= 512 + 160 + 15 + 0.75 + 0.0546875 = (687.8046875)_D$$

## 其他进制的数转成十进制数：

$$(D)_N = k_{n-1}k_{n-2} \cdots k_0k_{-1} \cdots k_{-m} \\ = k_{n-1} \times N^{n-1} + \cdots + k_0 \times N^0 + k_{-1} \times N^{-1} + \cdots + k_{-m} \times N^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times N^i$$

$$(11011.11)_B = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ = 16 + 8 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 = (27.75)_D$$

$$(176.51)_O = 1 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 5 \times 8^{-1} + 1 \times 8^{-2} \\ = 64 + 56 + 6 + 0.625 + 0.015625 = (126.64)_D$$

## 十进制数转换为二进制数：“整数除2，小数乘2”

- 整数部分的转换：

将十进制的整数部分用基数2去除，保留余数，再用商除2，依次下去，直到商为0为止，其余数即为对应的二进制数的整数部分（从低位到高位排列）。

示例：将  $(173)_D$  转化成二进制数。

$$(173)_D = (10101101)_B$$

|   |  |     |       |   |           |
|---|--|-----|-------|---|-----------|
| 2 |  | 173 | ..... | 1 | ( $k_0$ ) |
| 2 |  | 86  | ..... | 0 | ( $k_1$ ) |
| 2 |  | 43  | ..... | 1 | ( $k_2$ ) |
| 2 |  | 21  | ..... | 1 | ( $k_3$ ) |
| 2 |  | 10  | ..... | 0 | ( $k_4$ ) |
| 2 |  | 5   | ..... | 1 | ( $k_5$ ) |
| 2 |  | 2   | ..... | 0 | ( $k_6$ ) |
| 2 |  | 1   | ..... | 1 | ( $k_7$ ) |
|   |  | 0   |       |   |           |

## 十进制数转换为二进制数：“整数除2，小数乘2”

- 小数部分的转换：

将小数用基数2去乘，保留积的整数，再用积的小数继续乘2，依次下去，直到乘积是0或达到要求的精度，其积的整数部分即为对应的二进制数的小数部分。

示例：将  $(0.39)_D$  转化成二进制数，精度要求为1%。

从精度要求可知  $2^{-m} \leq 1\% \longrightarrow m \geq 6.6$

取  $m = 7$  满足精度要求，过程如下

即  $(0.39)_D = (0.0110001)_B$

$$\begin{array}{l} 0.39 \times 2 = 0.78 \cdots \cdots 0 (k_{-1}) \\ 0.78 \times 2 = 1.56 \cdots \cdots 1 (k_{-2}) \\ 0.56 \times 2 = 1.12 \cdots \cdots 1 (k_{-3}) \\ 0.12 \times 2 = 0.24 \cdots \cdots 0 (k_{-4}) \\ 0.24 \times 2 = 0.48 \cdots \cdots 0 (k_{-5}) \\ 0.48 \times 2 = 0.96 \cdots \cdots 0 (k_{-6}) \\ 0.96 \times 2 = 1.92 \cdots \cdots 1 (k_{-7}) \end{array}$$

对于十进制转换成其它进制，只要把基数2换成其它进制的基数即可

对于十进制转换成其它进制，只要把基数2换成其它进制的基数即可

示例：将 $(938.332)_D$ 转化成三位小数的八进制数。

整数部分：

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 938} \dots\dots 2(k_0) \\ 8 \overline{) 117} \dots\dots 5(k_1) \\ 8 \overline{) 14} \dots\dots 6(k_2) \\ 8 \overline{) 1} \dots\dots 1(k_3) \\ 0 \end{array}$$

小数部分：

$$\begin{array}{l} 0.332 \times 8 = 2.656 \dots 2(k_{-1}) \\ 0.656 \times 8 = 5.248 \dots 5(k_{-2}) \\ 0.248 \times 8 = 1.984 \dots 1(k_{-3}) \\ 0.984 \times 8 = 7.872 \dots 7(k_{-4}) \end{array}$$

$$(938.332)_D \approx (1652.252)_O$$



练习：将 $(2793.4653)_D$ 转化成精度为0.1%的十六进制数。

整数部分：

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 2793} \dots 9(k_0) \\ 16 \overline{) 174} \dots E(k_1) \\ 16 \overline{) 10} \dots A(k_2) \\ 0 \end{array}$$

小数部分：  $m \geq 2.49$

$$\begin{array}{l} 0.4653 \times 16 = 7.4448 \dots 7(k_{-1}) \\ 0.4448 \times 16 = 7.1168 \dots 7(k_{-2}) \\ 0.1168 \times 16 = 1.8688 \dots 1(k_{-3}) \end{array}$$

$$(2793.4653)_D \approx (AE9.771)_H$$

## 二进制数转换为八/十六进制数：

- 3位二进制数可以有8个状态，000~111，正好是8进制；
- 4位二进制数可以有16个状态，0000 ~ 1111，正好是16进制。
- 把二进制数进行分组。八进制三位分为一组，不够补零，十六进制四位分为一组。

| Binary | Octal |
|--------|-------|
| 000    | 0     |
| 001    | 1     |
| 010    | 2     |
| 011    | 3     |
| 100    | 4     |
| 101    | 5     |
| 110    | 6     |
| 111    | 7     |

| Decimal<br>(Base 10) | Binary<br>(Base 2) | Hexadecimal<br>(Base 16) |
|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 0                    | 0000               | 0                        |
| 1                    | 0001               | 1                        |
| 2                    | 0010               | 2                        |
| 3                    | 0011               | 3                        |
| 4                    | 0100               | 4                        |
| 5                    | 0101               | 5                        |
| 6                    | 0110               | 6                        |
| 7                    | 0111               | 7                        |
| 8                    | 1000               | 8                        |
| 9                    | 1001               | 9                        |
| 10                   | 1010               | A                        |
| 11                   | 1011               | B                        |
| 12                   | 1100               | C                        |
| 13                   | 1101               | D                        |
| 14                   | 1110               | E                        |
| 15                   | 1111               | F                        |

**示例 将 $(1011110.1011001)_2$ 转换成八进制和十六进制。**

解：

$$\begin{aligned}(1011110.1011001)_B &= (001\ 011\ 110.101\ 100\ 100)_2 \\ &= (136.544)_O\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1011110.1011001)_B &= (0101\ 1110.1011\ 0010)_2 \\ &= (5E.B2)_H\end{aligned}$$

**示例 将 $(703.65)_O$ 和 $(9F12.04A)_H$ 转换成二进制数**

解：  $(703.65)_O = (111\ 000\ 011.110\ 101)_B$

$$(9F12.04A)_H = (1001\ 1111\ 0001\ 0010.0000\ 0100\ 101)_B$$

## 示例 将 $(87)_D$ 转换成八进制数和十六进制数

解：先将87转化成二进制，过程如图,则

$$\begin{aligned}(87)_D &= (1010111)_B = (001\ 010\ 111)_B = (127)_O \\ &= (1010111)_B = (0101\ 0111)_B = (57)_H\end{aligned}$$

|   |    |       |             |
|---|----|-------|-------------|
| 2 | 87 | ..... | 1 ( $k_0$ ) |
| 2 | 43 | ..... | 1 ( $k_1$ ) |
| 2 | 21 | ..... | 1 ( $k_2$ ) |
| 2 | 10 | ..... | 0 ( $k_3$ ) |
| 2 | 5  | ..... | 1 ( $k_4$ ) |
| 2 | 2  | ..... | 0 ( $k_5$ ) |
| 2 | 1  | ..... | 1 ( $k_6$ ) |
|   | 0  |       |             |

## 示例 将 $(269.15)_D$ 转换成八/十六/二进制数

$$\begin{aligned}\text{解: } (269.15)_D &= 256 + 13 + 0.125 + 0.0234375 \\ &= \mathbf{1} \times 16^2 + \mathbf{13} \times 16^0 + \mathbf{2} \times 16^{-1} + \mathbf{6} \times 16^{-2} \\ &\approx (10D.26)_H \\ &= (0001\ 0000\ 1101.\ 0010\ 0110)_B = (000\ 100\ 001\ 101.\ 001\ 001\ 10\mathbf{0})_B \\ &= (0415.114)_O\end{aligned}$$

规则：“逢二进一”、“借一当二”。

以1001和0101的算数运算为例：

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + 0101 \\ \hline 1110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ - 0101 \\ \hline 0100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ \times 0101 \\ \hline 1001 \\ 0000 \\ 1001 \\ 0000 \\ \hline 0101101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1.11\cdots \\ 0101 \overline{)1001} \\ \underline{0101} \\ 1000 \\ \underline{0101} \\ 0110 \\ \underline{0101} \\ 0010 \end{array}$$

- 乘法运算：通过若干次的“被乘数(或零)左移1位”和“被乘数(或零)与部分积相加”这两种操作完成。
- 除法运算：通过若干次的“除数右移1位”和“从被除数或余数中减去除数”这两种操作完成。

- **原码：**

二进制数的正负数值的表述是在二进制数码前加一位**符号位**，用0表示正数，用1表示负数，这种**带符号位的二进制数码称为原码**。

+5的原码：0 0101   -5的原码：1 0101

- **反码：**

**正数的反码与原码相同，负数的反码为将原码除了符号位外的数值部分按位取反，即1改为0，0改为1。**

+5的反码：0 0101   -5的反码：1 1010

## 补码的引入:

- 0的冗余:  $00000 = +0$ ,  $10000 = -0$
- 符号位需要单独考虑, 不利于电路的实现
- $+5 + (-5) = 0$   $0101 + 10101 = ?$
- 引入补码以用于正负数运算, 使得**减法由补码的加法来替代**

## 补码的表示:

**正数的补码和原码相同, 负数的补码是符号位为“1”, 数值位按位取反加“1”, 即“反码加1”**

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 例如:  | 原码    | 反码    | 补码    |
| [+7] | 0 111 | 0 111 | 0 111 |
| [-7] | 1 111 | 1 000 | 1 001 |



## 补码的理解：

二进制数 $k_{n-1}k_{n-2}\dots k_1k_0$ 的补码可转换为十进制数：

$$\begin{aligned} & k_{n-1}k_{n-2}\dots k_0 \\ &= (-1)^{k_{n-1}} \times 2^{n-1} + k_{n-2} \times 2^{n-2} \dots + k_0 \times 2^0 \end{aligned}$$

**示例：**  $+5 + (-5) = 0\ 0101 + 1\ 1011 = 0\ 0000$

**示例：补码10110转换为十进制数**

$$\begin{aligned} 10110 &= (-1) \times 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= -16 + 0 + 4 + 2 + 0 = -10 \end{aligned}$$

**示例：写出十进制-10的2进制补码**

-10的原码：1 1010

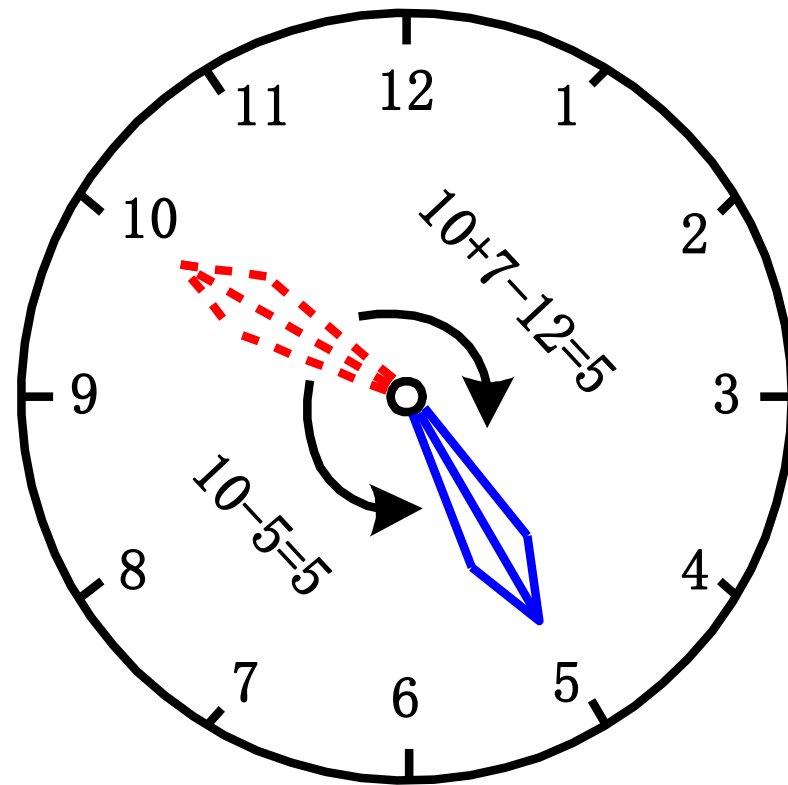
-10的反码：1 0101

-10 的补码= 1 0110

## 补码的图像理解：

把一个事物的循环周期的长度，叫做这个事件的模或模数。

- 一年365天，其模数为365
- 钟表以12为一循环计数的，模数为12。
- 十进制计数就是10个数码0~9的循环，故模为10。

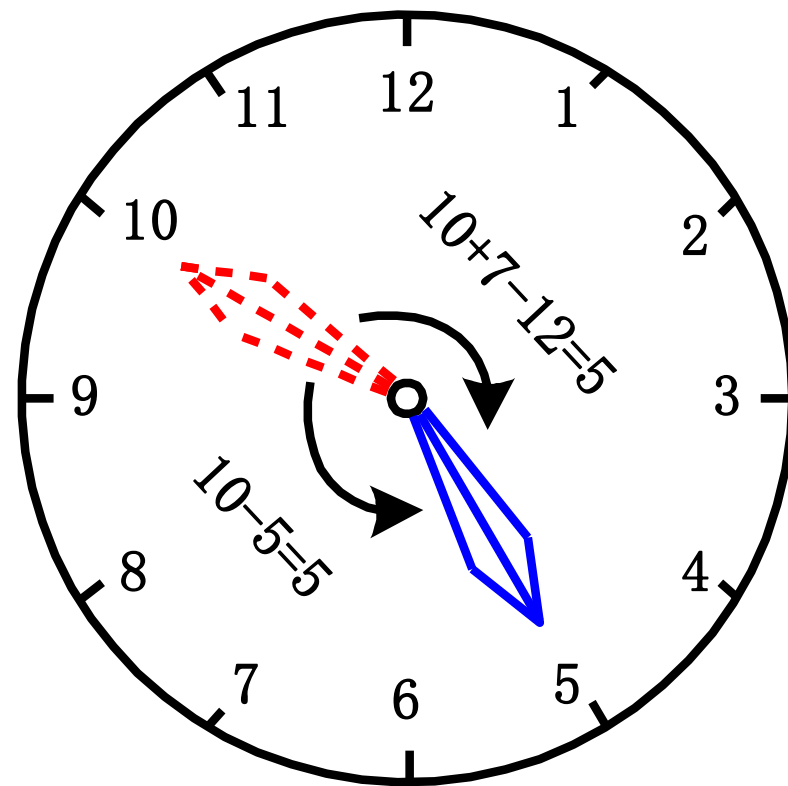


## 补码的图像理解：

当在5点时发现表停在10点，若想拨回有两种方法：

- a. 逆时针拨5个格，即  $10 - 5 = 5$ ，这是做减法。
- b. 顺时针拨七个格，即  $10 + 7 = 17$ ，由于数制是12，故1相当于进位12，1溢出，故为7格，也是  $17 - 12 = 5$ ，这是做加法。

由此可见  $10 + 7$  和  $10 - 5$  的效果是一样的，而  $5 + 7 = 12$ ，故将7称为 - 5 的补数（在数制为12时），即补码。



- 采用补码后，可以方便地将减法运算转换成加法运算，而乘法和除法通过移位和相加也可实现，这样可以使运算电路结构得到简化。
- 正数的补码既是它所表示的数的真值，负数的补码数值部分不是它所示的数的真值。
- 已知原码，求补码和反码：正数的原码和补码、反码相同；负数的反码是符号位不变，数值位取反，而补码是符号位不变，数值位取反加“1”。

如：原码为10110100，其反码为11001011，补码为11001100。

原码为10110100.1，其反码为11001011.0，补码为？。

补码为11001011.1

- 已知补码，求原码：正数的补码和原码相同；负数的原码应该是数值位减“1”再取反。

如已知某数的补码为 $(11101110)_B$ ，其原码为 $(10010010)_B$

- 如果二进制的位数为 $n$ ，则可表示的有符号位数的范围为  $(-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1)$ ，如 $n=8$ ，则可表示 $(-128 \sim 127)$ ，故在做加法时，**注意两个数的绝对值不要超出它所表示数的范围。**



# 反码、补码和补码运算

示例 用二进制补码计算：75 + 28、75 - 28、- 75 + 28、- 75 - 28

解：先求两个数的二进制原码和补码（用8位代码）

$$\text{原码} \left\{ \begin{array}{l} (+75)_D = (01001011)_B \\ (+28)_D = (00011100)_B \\ (-75)_D = (11001011)_B \\ (-28)_D = (10011100)_B \end{array} \right.$$

$$\text{补码} \left\{ \begin{array}{l} (-75)_D = (10110101)_B \\ (-28)_D = (11100100)_B \end{array} \right.$$

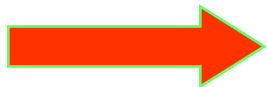
$$\begin{array}{r} 75 \\ + 28 \\ \hline 103 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 0\ 1001011 \\ +\ 0\ 0011100 \\ \hline 0\ 1100111 \end{array}$$

# 反码、补码和补码运算

$$\begin{array}{r} 75 \\ - 28 \\ \hline 47 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 0 \ 1001011 \\ + 1 \ 1100100 \\ \hline 1 \ 0 \ 0101111 \end{array}$$

溢出  
(减去模)

$$\begin{array}{r} - 75 \\ + 28 \\ \hline - 47 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 1 \ 0110101 \\ + 0 \ 0011100 \\ \hline 1 \ 1010001 \end{array}$$

补码

$$\begin{array}{r} - 75 \\ - 28 \\ \hline - 103 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 1 \ 0110101 \\ + 1 \ 1100100 \\ \hline 1 \ 1 \ 0011001 \end{array}$$

溢出  
(减去模)



## 4位带符号位二进制代码的原码、反码和补码对照表

| 十进制数 | 原码   | 反码   | 补码   | 十进制数 | 原码   | 反码   | 补码   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| + 7  | 0111 | 0111 | 0111 | - 1  | 1001 | 1110 | 1111 |
| + 6  | 0110 | 0110 | 0110 | - 2  | 1010 | 1101 | 1110 |
| + 5  | 0101 | 0101 | 0101 | - 3  | 1011 | 1100 | 1101 |
| + 4  | 0100 | 0100 | 0100 | - 4  | 1100 | 1011 | 1100 |
| + 3  | 0011 | 0011 | 0011 | - 5  | 1101 | 1010 | 1011 |
| + 2  | 0010 | 0010 | 0010 | - 6  | 1110 | 1001 | 1010 |
| + 1  | 0001 | 0001 | 0001 | - 7  | 1111 | 1000 | 1001 |
| 0    | 0000 | 0000 | 0000 | - 8  | 1000 | 1111 | 1000 |

**数码：**代表一个确切的数字，如二进制数，八进制数等。

**代码：**特定的二进制数码组，是不同信号的代号，不一定有数的意义。

**编码：** $n$  位二进制数可以组合成 $2^n$  个不同的信息，给每个信息规定一个具体码组，这种过程叫编码。

数字系统中常用的编码有两类，一类是二进制编码；另一类是 二 - 十进制编码。另外无论二进制编码还是二 - 十进制编码，都可分成有权码（每位数码代表的权值固定）和无权码。

- 用4位二进制代码表示1位十进制的0 ~ 9个数码。
- 4位二进制代码可以有0000 ~ 1111十六个状态，则表示0 ~ 9十个状态可以有多种编码形式。
- 常用的有8421码、余3码、2421码、5211码、余3循环码等，其中8421码、2421码、5211码为有权码，即每一位的1都代表固定的值。

| <div>编码种类</div> <div>十进制数</div> | 8421码<br>(BCD代码) | 余3码  | 2421码 | 5211码 | 余3循环码 |
|---------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------|
| 0                               | 0000             | 0011 | 0000  | 0000  | 0010  |
| 1                               | 0001             | 0100 | 0001  | 0001  | 0110  |
| 2                               | 0010             | 0101 | 0010  | 0100  | 0111  |
| 3                               | 0011             | 0110 | 0011  | 0101  | 0101  |
| 4                               | 0100             | 0111 | 0100  | 0111  | 0100  |
| 5                               | 0101             | 1000 | 1011  | 1000  | 1100  |
| 6                               | 0110             | 1001 | 1100  | 1001  | 1101  |
| 7                               | 0111             | 1010 | 1101  | 1100  | 1111  |
| 8                               | 1000             | 1011 | 1110  | 1101  | 1110  |
| 9                               | 1001             | 1100 | 1111  | 1111  | 1010  |
| 权                               | 8421             |      | 2421  | 5211  |       |

## 8421码 (BCD码) :

- 有权码。
- 其每位的权为8、4、2、1, 按公式  $D = \sum k_i 2^i$  展开, 即可得对应的十进制数, 如  $(0101)_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 = 5$ 。

## 余3码:

- 无权码。
- 其按二进制展开后十进制数比余3码所表示的对应的十进制数大3。
- 相邻的两个代码之间只有一位状态不同, 译码时不容易出错。
- 如余3码0101表示的是十进制数2, 其展开十进制数为5。

例：写出 $(34.7)_{10}$  的8421码和二进制码

$$(34.7)_{10} = (0011\ 0100.0111)_{8421}$$

$$(34.7)_{10} = (100010.1011)_2$$

## 格雷码（循环码）：

- 无权码，每位代码无固定权值。
- 格雷码的最低位是0110循环；第二位是00111100循环；第三位是000011111110000循环，以此类推可以得到多位数的格雷码。
- 任何相邻的两个码组中，仅有一位代码不同，抗干扰能力强。

| Decimal Value | Binary Code | Gray Code |
|---------------|-------------|-----------|
| 0             | 0000        | 0000      |
| 1             | 0001        | 0001      |
| 2             | 0010        | 0011      |
| 3             | 0011        | 0010      |
| 4             | 0100        | 0110      |
| 5             | 0101        | 0111      |
| 6             | 0110        | 0101      |
| 7             | 0111        | 0100      |
| 8             | 1000        | 1100      |

## ASCII码:

- 美国信息交换标准代码（American Standard Code for Information Interchange）。
- 7位二进制代码，共128个。
- 广泛用于计算机和通讯领域。

# ASCII TABLE

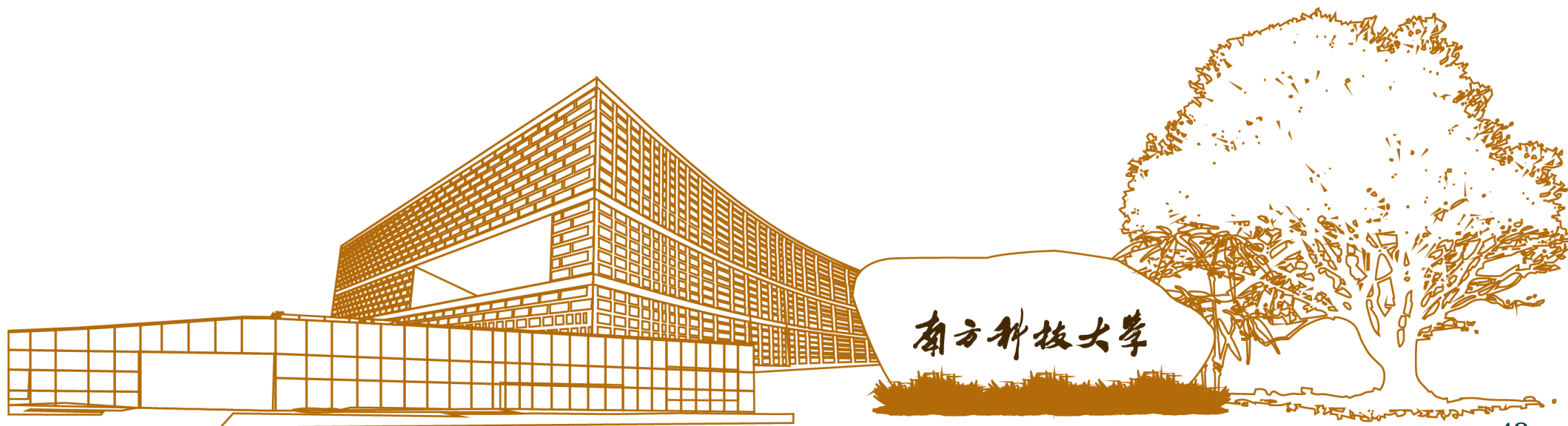
| Decimal | Hex | Char                   | Decimal | Hex | Char    | Decimal | Hex | Char | Decimal | Hex | Char  |
|---------|-----|------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|------|---------|-----|-------|
| 0       | 0   | [NULL]                 | 32      | 20  | [SPACE] | 64      | 40  | @    | 96      | 60  | `     |
| 1       | 1   | [START OF HEADING]     | 33      | 21  | !       | 65      | 41  | A    | 97      | 61  | a     |
| 2       | 2   | [START OF TEXT]        | 34      | 22  | "       | 66      | 42  | B    | 98      | 62  | b     |
| 3       | 3   | [END OF TEXT]          | 35      | 23  | #       | 67      | 43  | C    | 99      | 63  | c     |
| 4       | 4   | [END OF TRANSMISSION]  | 36      | 24  | \$      | 68      | 44  | D    | 100     | 64  | d     |
| 5       | 5   | [ENQUIRY]              | 37      | 25  | %       | 69      | 45  | E    | 101     | 65  | e     |
| 6       | 6   | [ACKNOWLEDGE]          | 38      | 26  | &       | 70      | 46  | F    | 102     | 66  | f     |
| 7       | 7   | [BELL]                 | 39      | 27  | '       | 71      | 47  | G    | 103     | 67  | g     |
| 8       | 8   | [BACKSPACE]            | 40      | 28  | (       | 72      | 48  | H    | 104     | 68  | h     |
| 9       | 9   | [HORIZONTAL TAB]       | 41      | 29  | )       | 73      | 49  | I    | 105     | 69  | i     |
| 10      | A   | [LINE FEED]            | 42      | 2A  | *       | 74      | 4A  | J    | 106     | 6A  | j     |
| 11      | B   | [VERTICAL TAB]         | 43      | 2B  | +       | 75      | 4B  | K    | 107     | 6B  | k     |
| 12      | C   | [FORM FEED]            | 44      | 2C  | ,       | 76      | 4C  | L    | 108     | 6C  | l     |
| 13      | D   | [CARRIAGE RETURN]      | 45      | 2D  | -       | 77      | 4D  | M    | 109     | 6D  | m     |
| 14      | E   | [SHIFT OUT]            | 46      | 2E  | .       | 78      | 4E  | N    | 110     | 6E  | n     |
| 15      | F   | [SHIFT IN]             | 47      | 2F  | /       | 79      | 4F  | O    | 111     | 6F  | o     |
| 16      | 10  | [DATA LINK ESCAPE]     | 48      | 30  | 0       | 80      | 50  | P    | 112     | 70  | p     |
| 17      | 11  | [DEVICE CONTROL 1]     | 49      | 31  | 1       | 81      | 51  | Q    | 113     | 71  | q     |
| 18      | 12  | [DEVICE CONTROL 2]     | 50      | 32  | 2       | 82      | 52  | R    | 114     | 72  | r     |
| 19      | 13  | [DEVICE CONTROL 3]     | 51      | 33  | 3       | 83      | 53  | S    | 115     | 73  | s     |
| 20      | 14  | [DEVICE CONTROL 4]     | 52      | 34  | 4       | 84      | 54  | T    | 116     | 74  | t     |
| 21      | 15  | [NEGATIVE ACKNOWLEDGE] | 53      | 35  | 5       | 85      | 55  | U    | 117     | 75  | u     |
| 22      | 16  | [SYNCHRONOUS IDLE]     | 54      | 36  | 6       | 86      | 56  | V    | 118     | 76  | v     |
| 23      | 17  | [END OF TRANS. BLOCK]  | 55      | 37  | 7       | 87      | 57  | W    | 119     | 77  | w     |
| 24      | 18  | [CANCEL]               | 56      | 38  | 8       | 88      | 58  | X    | 120     | 78  | x     |
| 25      | 19  | [END OF MEDIUM]        | 57      | 39  | 9       | 89      | 59  | Y    | 121     | 79  | y     |
| 26      | 1A  | [SUBSTITUTE]           | 58      | 3A  | :       | 90      | 5A  | Z    | 122     | 7A  | z     |
| 27      | 1B  | [ESCAPE]               | 59      | 3B  | ;       | 91      | 5B  | [    | 123     | 7B  | {     |
| 28      | 1C  | [FILE SEPARATOR]       | 60      | 3C  | <       | 92      | 5C  | \    | 124     | 7C  |       |
| 29      | 1D  | [GROUP SEPARATOR]      | 61      | 3D  | =       | 93      | 5D  | ]    | 125     | 7D  | }     |
| 30      | 1E  | [RECORD SEPARATOR]     | 62      | 3E  | >       | 94      | 5E  | ^    | 126     | 7E  | ~     |
| 31      | 1F  | [UNIT SEPARATOR]       | 63      | 3F  | ?       | 95      | 5F  | _    | 127     | 7F  | [DEL] |



内容提要:

第一次作业请查阅Blackboard

- 数字电路简介
- 数制和码制的一些基本概念和术语
- 数字电路中常用的数制和编码
- 不同数制之间的转化方法
- 二进制数算术运算的原理和方法



# Thanks

